

1과목 : 식물병리학

1. 다음 중 병원균이 기생체 침입 시 군사가 밀집해서 감염육을 만들어 침입하는 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 벼 깨시무늬병 ② 뽕나무 자주날개무늬병
③ 고추 탄저병 ④ 오이 잿빛곰팡이병

2. 배추 등 채소에 무름병을 일으키는 병원균으로 감염초기에 수침상을 보이다가 후기에 담갈색으로 변하여 식물체 조직이 물러지게 하는 병원균은?

- ① *Ralstonia solanacearum*
② *Plasmodiophora brassicae*
③ *Streptomyces scabies*
④ *Erwinia carotovora*

3. 다음 중 발병되더라도 표징이 가장 잘 나타나지 않는 것은?

- ① 오이 흰가루병 ② 토마토 잎곰팡이병
③ 가지 균핵병 ④ 보리줄무늬모자이크병

4. 수박 덩굴쪼김병균이 월동하는 곳으로 가장 적절한 것은?

- ① 토양 ② 매개곤충의 알
③ 열매 ④ 중간기주

5. 1차전염원에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 겨울에 병원체가 휴면상태로 월동하고, 다음해에 처음으로 감염하는 전염원이다.
② 균류에만 해당될 뿐 세균이나 바이러스는 해당되지 않는다.
③ 곤충도 1차전염원의 월동장소가 될 수 있다.
④ 병 방제차원에서 1차전염원의 박멸은 매우 중요하다.

6. 과수에 발생한 흰가루병균이 형성하는 포자의 종류는?

- ① 난포자 ② 자낭포자
③ 접합포자 ④ 담자포자

7. 다음에서 설명하는 것은?

약독계통 바이러스를 이용하여 강독계통 바이러스의 감염을 저지하는 현상

- ① 기주교대 ② 교차보호
③ 포장위생 ④ 준유성교환

8. 소나무혹병균의 중간기주로 가장 옳은 것은?

- ① 민들레 ② 참나무
③ 흰명아주 ④ 향나무

9. 다음 중 감염된 식물체를 가축이 먹으면 가장 해로운 병으로 옳은 것은?

- ① 보리 붉은곰팡이병 ② 벼 도열병
③ 배추 모자이크병 ④ 콩 뿌리혹병

10. 담배모자이크바이러스를 *N. glutinosa*에 접종하였을 때 접종한 잎에서 나타나는 가장 일반적인 병징은?

- ① 전신적 황백화현상 ② 엽색이 짙어지는 현상
③ 국부 괴사반점 형성 ④ 잎말림 형성

11. 고추 역병의 병원체로 가장 옳은 것은?

- ① 선충 ② 세균
③ 바이러스 ④ 곰팡이

12. 다음에서 설명하는 것은?

기주가 어떤 식물병원균에 대하여 병이 전혀 발생하지 않는 성질

- ① 저항성 ② 면역성
③ 내성 ④ 이병성

13. 대추나무 빗자루병의 전염 경로로 가장 옳은 것은?

- ① 병원체가 하늘소에 의하여 전염된다.
② 감염된 나무에서 수확한 종자를 심어서 전염된다.
③ 파이토플라스마 병원체가 비산하여 병을 전염한다.
④ 매개충인 마름무늬매미충에 의하여 병원체가 전염된다.

14. 다음 중 세균에 의해 나타나는 병징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 점무늬병 ② 무름병
③ 모자이크병 ④ 시들음병

15. 벼 키다리병과 가장 관련이 있는 것은?

- ① 옥신 ② 키토닌
③ 지베렐린 ④ 에틸렌

16. 녹병균의 여름포자, 녹포자의 주된 침입경로로 가장 적절한 것은?

- ① 피목 ② 수공
③ 기공 ④ 뿌리털

17. 다음 중 병원균의 병원성 변이와 가장 관련이 없는 것은?

- ① 돌연변이 ② 교잡
③ 준유성교환 ④ 항생

18. 사과나무 겹무늬썩음병을 일으키는 병원체로 가장 옳은 것은?

- ① 곰팡이 ② 세균
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

19. 다음 중 병원균이 이종기생균에 속하는 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 오이 노균병 ② 고추 탄저병
③ 잣나무 털녹병 ④ 포도 새눈무늬병

20. 다음 중 병원체 크기가 가장 작은 것은?

- ① 세균 ② 진균
③ 파이토플라스마 ④ 바이로이드

2과목 : 농림해충학

21. 빛에 모이는 곤충의 성질을 이용한 채집법은?

- ① 유아등 채집 ② 쓸어잡기 채집
③ 말레이즈 채집 ④ 떨어잡기 채집

22. 다음 중 벼 줄무늬잎마름병의 병원균을 매개하는 곤충으로 가장 옳은 것은?

- ① 애멸구 ② 버멸구
③ 흰등멸구 ④ 번개애미충

23. 다음 중 외시류 곤충의 겹눈을 구성하는 날눈수의 변화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 약충 발육기간 중에만 증가한다.
② 변태기에만 증가한다.
③ 아무런 수의 변화가 없다.
④ 탈피기와 변태기에 모두 증가한다.

24. 다음 중 표피를 이루는 단백질, 지질, 키틴 화합물 등을 합성 분비하는 세포로 가장 적절한 것은?

- ① 진피세포 ② 내원표피
③ 외원표피 ④ 외표피

25. 다음 중 탈피 후 표피층을 경화시키는 호르몬으로 가장 옳은 것은?

- ① diuretic hormone ② bursicon
③ eclosion ④ proctolin

26. 솔수염하늘소의 성충이 최대로 출현하는 최성기로 가장 적절한 것은?

- ① 3~4월 ② 4~5월
③ 6~7월 ④ 9~10월

27. 다음 중 해충의 정의로 가장 적절한 것은?

- ① 식물을 가해하는 곤충
② 개체수가 많은 곤충
③ 인간과의 관계에서 경쟁적인 곤충
④ 다른 곤충을 포식하는 곤충

28. 다음 중 이화명나방의 암수 구별 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암컷의 빛깔은 옅다.
② 수컷은 암컷에 비해 크기가 크다.
③ 암컷의 날개 센털은 3개가 있다.
④ 수컷의 전연각(前緣角)은 넓다.

29. 곤충의 중추신경계에 속하지 않는 구조는?

- ① 운동신경 ② 뇌
③ 가슴신경절 ④ 식도하신경절

30. 다음 중 곤충 혈구의 기능으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 식균작용 ② 상처치유
③ 해독작용 ④ 소리감지

31. 다음 중 내시류에 속하는 곤충으로 가장 옳은 것은?

- ① 물장군 ② 장수풍뎅이
③ 버메뚜기 ④ 분홍날개대벌레

32. 나방류와 비슷하며 유충과 번데기 시기에 수서생활을 하는 것은?

- ① 강도래 ② 뽕잠자리

③ 날도래

④ 매미

33. 곤충에 대한 환경요인 중 비생물적 요인으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기생 ② 기후
③ 일광 ④ 대기

34. 다음 중 곤충의 표피층에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 외표피층(epicuticle)은 수분의 증산을 억제해주는 기능을 한다.
② 기저막(basement membrane)은 일정한 모양이 없는 비 세포성 연결조직이다.
③ 표피세포(epidermis)는 표피를 이루는 단백질, 지질, chitin화합물 등을 합성 분비한다.
④ 외원표피층(exocuticle)은 탈피과정에서 모두 소화, 흡수되어 재활용된다.

35. 다음 중 버즘나무 방패벌레에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 버즘나무류의 앞뒷면에 모여 흡즙 가해한다.
② 풀잠자리목에 속한다.
③ 성충으로 월동한다.
④ 1995년에 국내에 보고되었다.

36. 일반적으로 온대지방에서 1년에 1회 발생하는 해충은?

- ① 거세미나방 ② 벼룩잎벌레
③ 파충채벌레 ④ 땅강아지

37. 다음 중 고자리파리의 월동충태로 가장 적절 한 것은?

- ① 성충 ② 유충
③ 알 ④ 번데기

38. 사과 과수원에 복숭아심식나방의 성충 발생정도를 예찰하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 유아등 ② 성페로몬 트랩
③ 말레이즈 트랩 ④ 황색 수반 트랩

39. 다음 중 과변태하는 곤충으로 가장 적절한 것은?

- ① 하늘소 ② 흰나비
③ 매미 ④ 가위

40. 일반적인 곤충의 몸 구조에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 다리는 4쌍이고 7마디로 구성된다.
② 겹눈과 홑눈이 있다.
③ 대개 가슴에는 날개 2쌍이 있다.
④ 머리, 가슴, 배의 3부로 구성되어 있다.

3과목 : 농약학

41. 농약의 잔류독성을 의미하지 않는 것은?

- ① 식품에 잔류한 농약의 독성
② 토양 속에 남아 있는 독성
③ 작물에 남아 있는 독성

- ① 농약 포장지 내에 남아 있는 독성
42. 훈증제의 사용에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 휘발성이 있어야 한다.
 ② 비인화성 이어야 한다.
 ③ 흡착성과 확산성이 있어야 한다.
 ④ 수분에 용입되어야 한다.
43. 농약을 주성분의 조성에 따라 분류한 것은?
 ① 침투성살충제 ② 훈증제
 ③ 유기인계 ④ 식물생장 조절제
44. Carbamate계 살충제가 아닌 것은?
 ① BPMC(Fenobcarb) ② Zeta-cypermethrin
 ③ Carbarl ④ Furathiocarb
45. 다음 구리제 농약 중 구리 함유량이 가장 큰 것은?
 ① Tribasic Copper Sulfate ② Copper Oxychloride
 ③ Copper Hydroxide ④ Oxine Copper
46. 분제(粉劑)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 대부분 그대로 사용되는 제제이다.
 ② 유효성분 농도가 1~5%정도이다.
 ③ 작물에 대한 고착성이 우수하다.
 ④ 잔효성이 유제에 비해 짧다.
47. 해충에 저항성이 유발되기 쉬운 살충제의 살포방법은?
 ① 동일 그룹의 약제를 연용한다.
 ② 약제 살포 횟수를 줄인다.
 ③ 매년 다른 약제로 바꾸어 살포한다.
 ④ 작용 기작이 다른 약제와 교호 살포한다.
48. 농약의 독성을 나타내는 LD₅₀이 의미하는 것은?
 ① 반수치사약량
 ② 한계치사약량
 ③ 50%가 넘는 성분
 ④ 타 약품 대비 50%의 인체 독성을 갖는 농약
49. 농약제형의 형태에 따른 분류가 아닌 것은?
 ① 미탁제 ② 유탁제
 ③ 유화제 ④ 훈증제
50. 살포한 농약이 식물체나 충체의 표면을 적시는 성질은 무엇인가?
 ① 부착성 ② 습윤성
 ③ 확산성 ④ 고착성
51. 작용기작이 식물호르몬 작용 교란 제초제가 아닌 것은?
 ① Dicamba ② MCPB
 ③ PCP ④ 2, 4-D
52. 제충국의 살충유효 성분이 아닌 것은?
 ① Pyrethrin I ② Pyrethrin II
 ③ Cinerin I ④ Rotenone

53. 무기 화합물이 주 성분인 농약은?
 ① Bordeaux mixture ② Triclopyr
 ③ Cartap ④ EPN
54. 유기인제 농약의 중독 증상과 비슷한 증상을 보이는 농약은?
 ① 향생제 농약 ② 유기염소제 농약
 ③ 유기비소제 농약 ④ 카바메이트제 농약
55. 살충제 카보입제(5%)분석 시 제품 1.8763g을 내부표준용액 25ml에 녹여 이 중 5μl를 HPLC에 주입하여 분석했을 때 면적비가 0.9561이었다. 또한 순도가 99.0%인 카보표준품 0.1005g을 내부표준용액 25ml에 녹여 5μl를 주입하여 분석했을 때 면적비가 0.9485이었다면 이 제품의 주성분 함량은?
 ① 5.06% ② 5.20%
 ③ 5.34% ④ 5.42%
56. 기계유 유제의 살충작용으로 가장 옳은 것은?
 ① 훈증으로 살충 ② 식중독으로 살충
 ③ 신경기능 저해로 살충 ④ 피복, 질식시켜 살충
57. 농약의 사용목적에 따른 분류 중 보호살균제에 해당되지 않는 것은?
 ① Myclobutanil ② Bordeaux mixture
 ③ Mancozeb ④ Propineb
58. 농약을 식별하기 위해 라벨의 바탕 색깔을 달리하는데 노란색 라벨은 어떤 유형의 농약을 의미하는가?
 ① 제초제 ② 살균제
 ③ 살충제 ④ 식물생장조절제
59. 침투성 살충제의 일반적인 특성 중 옳지 않은 것은?
 ① 천적을 살해한다.
 ② 효력이 2~6주간 지속된다.
 ③ 식물체 내에 흡수, 이동되어 식물체 전체에 퍼진다.
 ④ 일반적으로 개체가 작은 흡즙 해충에 유효하다.
60. 농약의 유효성분이 50%인 제제를 0.05%로 희석하여 10a당 5말로 살포하려고 할 때 약제 소요량(ml)은? (단, 1말은 18 l, 약제의 비중은 1.0이다.)
 ① 80 ② 90
 ③ 100 ④ 120

4과목 : 잡초방제학

61. 다음 중 출아가 가장 늦으며, 출아 기간이 가장 긴 다년생 잡초로 가장 옳은 것은?
 ① 올챙이고랭이 ② 올미
 ③ 너도방동사니 ④ 올방개
62. 다음 중 논에서 종자로 번식하는 잡초로 가장 옳은 것은?
 ① 물달개비 ② 올미
 ③ 벼풀 ④ 올방개
63. 다음 중 식물의 분류체계로 가장 적절한 것은?

- ① 문-과-강-목-중-속 ② 문-강-목-과-속-중
③ 문-속-강-과-목-중 ④ 강-문-목-과-속-중
64. 다음 중 제초제와 토양과의 관계에서 흡착력에 가장 크게 관여하지 않는 요인은?
① 점토광물의 종류 ② 양이온 치환 용량
③ 토양유기물 함량 ④ 토양의 수소이온 농도
65. 식물 표면에서 제초제의 흡수과정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① 친유성(비극성) 제초제는 큐티클 납질층을 친수성보다 잘 통과한다.
② 친수성(극성) 제초제의 통과는 펙틴이 높고 다음이 큐틴이며 납질은 통과가 어렵다.
③ 계면활성제는 극성 제초제가 큐티클 납질층을 잘 통과하도록 도와준다.
④ 셀룰로오스는 촘촘하여 비극성 및 극성제초제 모두 투과가 어렵다.
66. 작물과 잡초간 경합의 주요인과 가장 거리가 먼 것은?
① 영양소 ② 빛
③ 수분 ④ 산소
67. 제초제 종류와 주요 작용 기작이 가장 옳은 것은?
① atrazine-호흡 저해
② thiobencard-분지형 아미노산 생합성 저해
③ glyphosate-방향족 아미노산 생합성 저해
④ chlorsulfuron-색소 형성 저해
68. 다음 중 2년생(월년생) 잡초만으로 나열된 것은?
① 냉이, 메꽃 ② 민들레, 코스모스
③ 질경이, 달맞이꽃 ④ 망초, 냉이
69. 광발아 잡초들로만 나열된 것은?
① 바랭이, 쇠비름, 개비름 ② 독말풀, 향부자, 별꽃
③ 별꽃, 왕바랭이, 소리쟁이 ④ 바랭이, 냉이, 별꽃
70. 제초제가 활성화되는 반응으로 가장 적절한 것은?
① MCPB β -oxidation
② Diuron의 demethylation
③ Atrazine의 glutathione conjugation
④ Bentazone의 hydroxylation
71. 토양처리제로 식물체내에서 이행되며 세포분열 및 단백질 합성을 저해하여 고사시키는 계통으로만 나열된 것은?
① 피라졸계와 요소계
② 설폰닐우레아계와 트라이아진계
③ 카르바메이트계와 디니트로아닐린계
④ 유기인계와 산아미드계
72. 잡초의 생장형에 따른 잡초의 분류로 가장 적절하지 않은 것은?
① 포복형-메꽃, 나도겨풀 ② 직립형-가막사리, 사마귀풀
③ 총생형-억새, 독새풀 ④ 로제트형-민들레, 질경이

73. 영양번식을 좌우하는 환경요인에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 단일조건은 매자의 과경 형성을 촉진하며, 장일은 억제하는 반면에 과경당 중량을 크게 한다.
② 광도는 건물생산과 생리대사에 영향을 미친다.
③ 무기성분 함량이 충분한 조건하에서 다년생 잡초의 경우 영양번식 속도가 억제된다.
④ 중점토보다 사질토에서 지하 영양기관의 생장이 촉진된다.
74. 다음 중 외래잡초로 가장 옳은 것은?
① 단풍잎돼지풀 ② 바랭이
③ 여뀌 ④ 명아주
75. 다음 중 다년생 잡초의 전파기관에서 가장 지하에 묻혀있지 않는 것은?
① 인경 ② 근경
③ 포복경 ④ 과경
76. 다음 중 버 재배법에서 잡초와의 경합면에 가장 불리한 재배법은?
① 손이앙재배 ② 어린모재배
③ 중모재배 ④ 직파재배
77. 광합성을 억제하는 계통의 제초제로 가장 거리가 먼 것은?
① Triazine 계 ② Acetamide 계
③ Urea계 ④ Bipyridylum 계
78. 다음 중 초생재배 방법에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 오리, 어패류를 이용하여 잡초 생육을 억제한다.
② 인접식물에 독성을 나타내는 물질을 분비하는 식물을 심어 잡초발생을 경감시킨다.
③ 잡초에 특이적으로 기생하는 병원균을 이용하여 방제한다.
④ 과수원이나 나지상태의 포장에 피복작물을 재배한다.
79. 논 잡초방제에 사용되는 카바메이트계 제초제로만 나열된 것은?
① 디페나미드, 벤설피론메틸
② 메토글로르, 알콜
③ 티오벤카브, 몰리네이트
④ 나프로파마이드, 프레틸라클로르
80. 제초제의 효과적이며 안전사용을 위하여 유의하여야 할 사항으로 가장 옳은 것은?
① 적량보다 적게 사용하는 것이 효과적이다.
② 적량보다 많이 사용하는 것이 효과적이며 안전하다.
③ 적기를 놓쳤을 때에는 적량보다 많은 양을 사용해야 한다.
④ 알맞은 제초제를 선택하여 적기에 적량을 살포해야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	①	②	②	②	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	③	③	④	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	②	③	③	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	④	②	④	④	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	②	③	③	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	④	③	④	①	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	④	④	④	③	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	①	③	④	②	④	③	④